01 중점

두 점 $\mathrm{A}(6,\ 5)$, $\mathrm{B}(-4,\ 1)$에 대하여 선분 AB의 중점을 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값은?

[3.50점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 서로 같은 집합

세 집합 $A=\{3,\ 4,\ 5\}$, $B=\{a+1,\ 2a,\ 5\}$, $C=\{b,\ 4,\ b+2\}$에 대하여 $A=B=C$가 성립할 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

[3.60점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 직선의 방정식

점 $(2,\ 5)$를 지나고 기울기가 2인 직선을 $y=mx+n$이라 할 때, 두 실수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?

[3.70점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

04 벤다이어그램

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$의 두 부분집합 A, B가 $A\cup B=U$, $A\cap B^{C}=\{2,\ 4\}$, $A^{C}\cap B=\{3,\ 5,\ 6\}$을 만족시킬 때, 집합 $A\cap B$의 모든 원소의 합은?

[3.80점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

05 삼각형의 넓이

세 점 $\mathrm{A}(1,\ 7)$, $\mathrm{B}(2,\ 5)$, $\mathrm{C}(-2,\ -3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는?

[3.80점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

06 직선에 대한 대칭

직선 $y=ax+3$을 직선 $y=-\frac{1}{2}x$에 대하여 대칭이동한 도형이 원래의 직선과 일치할 때, 상수 a의 값은?

[3.90점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

07 부분집합의 개수

두 집합 $A=\{$ㅏ, ㅐ, ㅣ, ㅗ, ㅜ$\}$, $B=\{$ㅏ, ㅐ, ㅜ$\}$에 대하여 $B\cap X=B$, $A\cup X=A$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

[3.90점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

08 평행이동

포물선 $y=x^2-4x+1$을 포물선 $y=x^2-2x+4$로 이동시키는 평행이동에 의하여 점 $(5,\ -5)$를 평행이동한 점을 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

09 중심이 직선 위인 원

중심이 $y=2x$ 위에 있고, 두 점 $\mathrm{A}(4,\,2)$, $\mathrm{B}(0,\,6)$을 지나는 원의 방정식을 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$이라 할 때, r^2-a-b의 값은? (단, a, b, r은 상수이다.)

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10 원과 직선의 위치 관계

원 $x^2+y^2=16$과 직선 $5x-12y+a=0$이 접하도록 하는 양수 a와 원 $x^2+y^2+4x-6y=0$과 직선 $2x-3y+k=0$이 만나도록 하는 실수 k의 범위를 $b\le k\le c$라 할 때, $a+b+c$의 값은? (단, b, c는 상수이다.)

[4.10점]

① 78 ② 79 ③ 80 ④ 82 ⑤ 83

11 수직이등분선 위의 점

두 함수 $f(x)=-x^2-x+12$, $g(x)=x-3$의 그래프가 만나는 두 점을 각각 A, B라고 하자. 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{BP}}$일 때, 점 P의 x좌표는? (단, 점 P의 x좌표는 양수이다.)

[4.20점]

① $\sqrt{11}$ ② $\sqrt{13}$ ③ $\sqrt{15}$ ④ $\sqrt{17}$ ⑤ $\sqrt{19}$

12 집합의 원소 배치

전체집합 $U=\{1,\,2,\,3,\,4,\,5,\,6,\,7,\,8,\,9\}$의 두 부분집합 A, B는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $(A\cap B)\cup(A^C\cap B^C)=\{5,\,7,\,8,\,9\}$
(나) $n(A\cap B)=2$
(다) $n(A)=n(B)+1$

집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라고 할 때, $S(A\cap B)=12$, $S(A)=S(B)$를 만족시키는 집합 B의 모든 원소의 합은?

[4.30점]

① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

13 지름 AB인 원과 직선의 교점

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-2,\,-2)$, $\mathrm{B}(4,\,6)$과 직선 $y=\dfrac{3}{4}x+5$ 위의 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 $\angle\mathrm{APB}=\angle\mathrm{AQB}=90^\circ$일 때, 선분 PQ의 길이는?

[4.40점]

① 6 ② $\dfrac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\dfrac{15}{2}$ ⑤ 8

14 넓이의 이등분과 내분점

좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(-8,\,a)$, $\mathrm{B}(7,\,7)$이 있다. 양수 m에 대하여 선분 AB를 $m:1$로 내분하는 점을 P라 하자. 점 $\mathrm{C}(-4,\,0)$에 대하여 직선 PC가 선분 AO와 만나는 점을 Q라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다. $m>1$일 때, $a+m$의 값은? (단, O는 원점이다.)

(가) 직선 PC는 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다.
(나) $\overline{\mathrm{AQ}}:\overline{\mathrm{QO}}=5:3$

[4.50점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

15 조건이 있는 집합의 최대

전체집합 $U=\{-8,\,-7,\,-6,\,\cdots,\,-1,\,1,\,2,\,\cdots,\,7,\,8\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다. 집합 A의 모든 원소의 합을 $S(A)$, 집합 B의 모든 원소의 합을 $S(B)$라 할 때, $S(A)-S(B)$의 최댓값은?

(가) $n(A\cup B)=10$, $n(A-B)=4$, $n(A)+n(B)=11$
(나) 집합 A의 임의의 서로 다른 두 원소의 차의 절댓값은 5의 배수가 아니다.
(다) 집합 B의 임의의 서로 다른 두 원소의 차의 절댓값은 1이 아니다.

[4.60점]

① 45 ② 46 ③ 47 ④ 48 ⑤ 49

16 두 직선에 접하는 원의 중심

두 실수 a, b에 대하여 이차함수 $f(x)=a(x-b)^2$이 있다. 중심이 $y=f(x)$의 그래프 위에 있고, 직선 $y=\dfrac{3}{4}x$와 y축에 동시에 접하는 서로 다른 원의 개수는 3이다. 이 세 원의 중심의 x좌표를 x_1, x_2, x_3이라 하자. 세 실수 x_1, x_2, x_3이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값은?

(가) x_1, x_2, x_3 중 양수인 것은 정확히 2개다.
(나) 세 점 $(x_1,\,f(x_1))$, $(x_2,\,f(x_2))$, $(x_3,\,f(x_3))$을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심은 직선 $y=\dfrac{5}{4}x-2$ 위에 있다.

[4.70점]

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

17 직선의 평행이동

[서답형 1] 직선 $(2a+1)x-2y+4=0$을 x축의 양의 방향으로 1만큼 y축의 양의 방향으로 2만큼 평행이동하였더니 점 $(3,\,1)$을 지났다. 이때 상수 a의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

[5.00점]

18 거리의 제곱의 합 최소

[서답형 2] 두 점 $\mathrm{A}(-1,\,3)$, $\mathrm{B}(3,\,-7)$과 y축 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}^2+\overline{\mathrm{BP}}^2$의 최솟값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

[5.00점]

19 짝을 이루는 원소

[서답형 3] 자연수 전체의 집합 N의 부분집합 A가 $x\in A$이면 $\dfrac{64}{x}\in A$를 만족시킬 때, 집합 A의 개수를 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, $A\neq\varnothing$)

[6.00점]

20 직각이등변삼각형의 꼭짓점

[서답형 4] 실수 k에 대하여 이차함수 $y=x^2-2kx+4k^2-12$의 그래프와 직선 $y=4$가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 삼각형 AOB가 직각이등변삼각형이 되도록 하는 모든 실수 k의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.)

[6.00점]

21 두 원 위의 점을 잇는 기울기

[서답형 5] 원 $C : (x-8)^2+y^2=r^2$ 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 점 P를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{P}'(x_1, y_1)$이라 하고, 점 Q를 y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 점을 $\mathrm{Q}'(x_2, y_2)$라 하자. $\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$이 가질 수 있는 최솟값이 $-\dfrac{4}{3}$, 최댓값이 0일 때, $r+k$의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, $x_1 \neq x_2$이고, r은 양수이다.)

[6.00점]

22 조건에 맞는 원소 배치

[서답형 6] 집합 $X=\{x \mid x$는 12 이하의 자연수$\}$가 있다. 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 두 부분집합 A, B에 대하여 집합 B의 모든 원소의 합의 최댓값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

(가) $n(A\cap B)=3$, $n(B-A)=4$
(나) $p\in A\cap B$이면 $2p\in B-A$이다.
(다) $q\in B-A$이면 $q+1\in A-B$이다.

[7.00점]